

TP 24 — Construire un réseau local (Filius)

Semaine 24 ■ Projet Filius + captures dans NSI/TP24/ ■ 2 h

Objectifs

- Construire et câbler un réseau local dans le simulateur Filius
- Observer trames et échanges (ping) entre machines
- Vérifier le comportement d'un commutateur

Filius : simulateur de réseaux libre et gratuit (lernsoftware-filius.de), en français. Mode **construction** (marteau) pour câbler, mode **simulation** (flèche verte) pour faire vivre le réseau. Enregistrer le projet `.fls` dans NSI/TP24/.

Partie A — Deux machines, un câble

(30 min)

1. Placer deux portables M1 et M2, reliés par un câble. Donner à chacun une adresse IP : 192.168.0.1 et 192.168.0.2 (on expliquera ces nombres en semaine 25 — aujourd'hui : deux étiquettes différentes suffisent).
2. Relever l'adresse **MAC** de chaque machine (configuration) : format ? nombre d'octets ?
3. Mode simulation : installer sur M1 la « Ligne de commande » et lancer `ping 192.168.0.2`. Noter le résultat (réponses, temps).
4. Débrancher virtuellement le câble, re-pinger : message ? Rebrancher.

Partie B — La salle info : un switch

(40 min)

1. Construire : un **commutateur** central, quatre machines M1 à M4 (192.168.0.1 à .4).
2. Depuis M1, pinger les trois autres : tout répond ?
3. **Observer les trames** : clic droit sur M1 → afficher les échanges de données. Repérer dans la liste : les adresses MAC source et destination, et le type de message.
4. Question du jour : quand M1 pingue M2, la trame passe-t-elle chez M3 ? Vérifier en ouvrant l'observateur de M3. Conclure : hub ou switch ?
5. Vous verrez aussi des messages **ARP** avant le premier ping : c'est M1 qui demande « qui a l'adresse 192.168.0.2 ? donnez-moi sa MAC ! » — le pont entre les couches 3 et 2. Noter la trame ARP : à qui est-elle adressée ? (indice : `ff:ff:ff:ff:ff:ff`, l'adresse de **diffusion**)
6. Capture d'écran du réseau + 3 lignes d'explication dans le journal.

Partie C — Le déménagement ★

(20 min)

1. Ajouter un second switch relié au premier ; déplacer M3 et M4 dessus. Re-pinger de M1 vers M4 : ça marche ? Par où passe la trame ?
2. Combien de machines pourrait-on chaîner ainsi ? Qu'est-ce qui limiterait (réflexion libre — réponse propre en semaine 25) ?

Partie D — Défi ★★

(20 min)

Le réseau de la maison : box (un switch fera l'affaire cette semaine), deux ordinateurs, une imprimante (une machine de plus), et un serveur « NAS » sur lequel on installe le **serveur générique** de Filius ; depuis un PC, installer le **client générique** et échanger un message avec le serveur. Première conversation client-serveur — le mot important de la semaine 26 !